公路车频道TG机器人功能设想

https://gemini.google.com/app/912d8f5a1e8be7d9

User prompt: 我为我的公路车组装保养的YouTube频道链接一个tg频道，里面有个机器人，目前只是通知新的视频上映，你觉得这个机器人还能发挥那些作用?

Response: 对于公路车组装与保养这类重技术、重参数的垂直频道，Telegram 机器人完全可以从单一的“广播喇叭”升级为**车友的口袋维修工具箱**与**内容交互中枢**。

1. 技师口袋速查器（最高频的刚需）

装车和调车时，车友手上往往沾着黄油，不方便去翻厚重的说明书或搜长视频。机器人可以通过指令秒回关键参数：

- **关键部位扭力速查（`/torque`）**
  - 输入组件名称（如 坐管夹、把立、碟刹盘片、飞轮盖、曲柄预压），自动返回常见扭力区间（如“铝架/碳把立一般 5–6 N・m，并提醒碳纤维部件需使用止滑剂”）。
- **五通与中轴规格匹配器（`/bb`）**
  - 提供交互式按键，让车友选择“车架五通规格”（BSA、BB86、T47、PF30 等）+“牙盘轴心规格”（DUB 28.99mm、Shimano 24mm、Rotor 30mm），直接输出所需中轴型号与垫片规格。
- **真空胎补胎液与胎压估算（`/pressure`）**
  - 根据体重、外胎标称宽度、轮圈内宽（Hooked/Hookless）给出推荐胎压参考值；或根据胎宽推荐注液量（如 28c 注入 30-40ml）。
- **链条长度节数估算（`/chain`）**
  - 输入大盘齿数、最大飞轮齿数与后下叉长度，快速计算出标准链条节数推荐。

2. 视频内容延伸与物料清单（闭环引流）

长视频适合展示过程，但后续实操时车友需要快速参考：

- **单期装车工具与物料清单（`/tools` 或 `/build`）**
  - 发送视频对应的编号或关键词，机器人自动返回本期用到的专属工具（如压入式中轴工具、油管切刀、橄榄头压入工具、矿物油/DOT 油型号）及配件购买/推荐链接。
- **文字版“防呆避坑步骤卡”**
  - 提取视频核心避坑点生成图文卡片（例如：内走线穿管顺序、全隐藏走线刹车油管预留长度、前拨半档微调顺序）。

3. 疑难杂症征集与选题库（互动与内容反哺）

- **“异响门诊”投稿箱（`/ask` 或 `/noise`）**
  - 允许群友上传 10 秒短视频或音频，描述“站姿摇车异响”或“刹车蹭碟”，机器人自动打标签存入后台表格。你不仅能直接筛选出高价值的评论在视频中答疑，还能作为下一期视频的选题来源。
- **新车组装与配件评测投票（`/vote`）**
  - 在购入新套件、车架或冷门工具前，由机器人发起带权重的投票，让订阅者决定下一期翻新哪辆老车或评测哪个国产套件。

4. 周期性维保打卡与提醒（高粘性私信功能）

车友开启私聊后，可以设置个人养护时间节点：

- **真空胎补液周期提醒**：设定 3–6 个月后提醒检查补胎液是否干涸。
- **链条养护/热蜡循环提醒**：根据骑行习惯每隔 300–500 公里提醒清洁链条或重新浸蜡。
- **刹车换油排气提醒**：每满一年提醒排气换油，避免矿物油变质或 DOT 油吸水气阻。

5. 骑行圈专属进群验证（纯净社群防骚扰）

Telegram 公开群组极易受到广告机器人和币圈引流号侵扰。

- 设置**公路车硬核常识问答验证**（例如：“驱动侧脚踏拆卸时是顺时针还是逆时针旋转？”、“Shimano 刹车使用的是 DOT 油还是矿物油？”）。
- 既能秒杀通用的自动化 Spam 账号，又能在进群第一秒建立硬核的技术氛围。

User prompt: 最好能给我一份详细的落地方案计划书

Response: 公路车频道 Telegram 机器人升级落地方案计划书

一、 整体交互架构与技术选型

为了兼顾“频道广播属性”、“群组交流氛围”与“个人工具私密性”，建议采用 **Telegram 频道（Channel）+ 绑定讨论群（Discussion Group）+ 机器人私聊（Bot DM）** 的三端联动架构：

- **频道端（广播）**：发布新视频推送，消息底部挂载 **Deep Link（深度链接）按钮**（如：[🔧 获取本期工具清单与扭力表]、[💬 提问/提交异响]）。
- **群组端（社区）**：负责新成员的“硬核常识验证”，支持通过指令快速调取公用参数卡片，沉淀日常讨论。
- **私聊端（工具箱）**：用户点击频道按钮或私聊机器人时触发，提供交互式配件查询、异响视频投稿、个人车辆保养到期提醒，避免在公屏刷屏。

推荐轻量级无服务器（Serverless）技术栈：

模块	推荐方案	选型理由与优势
Bot 框架	Node.js / TypeScript + **grammY**	原生支持 TypeScript，对 Serverless Webhook 极其友好，内置会话（Session）与内联键盘菜单插件。
部署托管	**Vercel** 或 **Cloudflare Workers**	零运维成本，利用 Webhook 模式按需触发，免费额度完全覆盖垂直社群的并发需求。
数据库与定时任务	**Supabase** (PostgreSQL)	存储视频物料表、五通/扭力参数字典及用户维保记录；可直接使用内置 `pg_cron` 触发定期保养提醒。
AI 增强层（可选）	**Gemini API** (Gemini 2.5 Flash)	结合过往视频字幕库（RAG），自动回答群友基础装车问题，或对投稿的故障描述进行智能分类。

二、 核心功能模块与交互流设计

1. 视频深度联动系统（Deep Linking 转化核心）

不要只把机器人当成单纯的 RSS 转发器，利用 Telegram 的 `start` 参数实现“一视频一工具包”的精准分发：

- **交互流程**：
  1. 频道发布新视频通知（例如第 24 期：Tarmac SL8 全内走线装车）。
  2. 消息下方附带 Inline Button，跳转链接为：`[https://t.me/YourBikeBot?start=vid_24](https://t.me/YourBikeBot?start=vid_24)`。
  3. 车友点击按钮后自动跳转至与 Bot 的私聊界面并发送 `/start vid_24`。
  4. Bot 识别参数 `vid_24`，立即返回第 24 期专属卡片：
     - **本期核心扭力备忘**（把立、座管楔形块、碟刹卡钳固定螺丝扭力）。
     - **出镜工具与耗材清单**（附带淘宝/亚马逊联盟营销链接或型号代码）。
     - **本集高频翻车点提示**（如：前叉舵管切割预留垫圈高度注意项）。
- **价值**：同时嵌入到 YouTube 视频简介栏，成为吸引观众从 YouTube 跳转到 Telegram 的最强钩子。

2. 技师速查工具箱（Inline Keyboard 交互菜单）

放弃让用户死记硬背复杂的文本指令，采用树状内联按钮（Inline Keyboard）进行点选交互：

指令入口	交互设计	输出内容标准
/torque 扭力速查	第一级选择部位：[把组/座管] [中轴/曲柄] [变速套件] [轮组/碟刹] 第二级选择品牌：[Shimano] [SRAM] [Campagnolo] [通用碳纤维]	标准扭力范围（N・m）+ **油品/胶水提示**（例如：涂抹碳纤维止滑剂、Shimano 绿油、或乐泰 242 螺纹胶）。
/bb 五通匹配器	第一步点选车架五通：[BSA] [BB86] [T47（内/外）] [PF30] [BB386] 第二步点选牙盘轴心：[24mm (Shimano)] [28.99mm (DUB)] [30mm]	适配中轴型号列表 + 驱动侧/非驱动侧所需垫圈厚度（mm）+ 压入/旋入工具型号。
/calc 装车计算器	选择计算类型：[链条节数计算] [真空胎胎压与补胎液量]	引导用户输入 2–3 个数字（如大盘/飞轮齿数、后下叉长度），直接返回计算结果与截链示意图。

3. “异响门诊”与选题收集工作流

将散落在评论区的提问标准化，变成高价值的视频素材库：

1. 用户在私聊中发送 /ask 或点击菜单中的【🩺 异响与故障投稿】。
2. Bot 启动对话式引导（Conversation）：
    - **Step 1**：请选择故障部位（传动异响 / 刹车蹭碟或异响 / 碗组旷量 / 变速不准）。
    - **Step 2**：请上传一段 10–15 秒的故障视频或清晰照片。
    - **Step 3**：请简述出现场景（如：“仅在摇车大力踩踏左脚时出现咔哒声，坐踩消失”）。
3. Bot 自动将文件 File_ID 与文字描述写入数据库，并转发到你的**个人管理私有频道**，附带 [✅ 采纳为下期选题] 和 [💬 快捷回复] 按钮。你点击快捷回复输入答案后，Bot 会自动将你的诊断结果推送给提问车友。

4. 个人车辆维保管家（高留存定时任务）

通过私聊建立车友的个人维保档案，解决“忘了上次什么时候加补胎液/上蜡”的痛点：

- 用户输入 /mybike，可点击打卡按钮：
    - [🕯️ 今日已链条热蜡/滴蜡]（默认 7 天或设定的骑行周期后提醒）
    - [🥛 今日已加注真空胎补胎液]（默认 90 天后发送私信提醒检查干涸情况）
    - [🩸 今日已更换刹车油]（默认 365 天后提醒）
- 每日固定时间（如早上 9:00），通过 Vercel Cron 或 Supabase 定时检查到期记录，由 Bot 自动向车友发送温馨维保提醒，并顺带附上你频道对应的保养教学视频链接。

5. 入群硬核防刷验证（Group Captcha）

当新用户加入绑定的讨论群时：

1. Bot 自动限制其发言权限（Mute），并发送一条带倒计时（如 120 秒）的验证消息。
2. 随机从题库抽取一道公路车装车常识题（3 选 1 按钮）：
    - *例题 1：拆卸公路车右侧（驱动侧）脚踏时，扳手应该向哪个方向旋转？（A. 逆时针 / B. 顺时针 / C. 随便砸）*
    - *例题 2：Shimano R8170 油压碟刹系统必须使用哪种制动液？（A. DOT 5.1 / B. 矿物油 / C. 花生油）*

3. 答对立即解禁并自动删除验证消息，保持版面整洁；超时或答错直接踢出（允许重新申请）。

三、 数据库核心表结构设计（Supabase / PostgreSQL）

只需 4 张核心表即可支撑全部功能：

```
-- 1. 视频物料与扭力关联表 (用于 Deep Link 精准分发)
CREATE TABLE video_resources (
  video_code VARCHAR(32) PRIMARY KEY, -- 如 'vid_24'
  title TEXT NOT NULL,
  youtube_url TEXT NOT NULL,
  torque_summary TEXT,                -- Markdown 格式的关键扭力汇总
  tools_json JSONB,                   -- 工具名称、规格与购买链接数组
  tips TEXT,                          -- 核心避坑指南
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 2. 公路车标准参数字典表 (用于 /torque 和 /bb 查询)
CREATE TABLE bike_specs (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category VARCHAR(32) NOT NULL,      -- 'torque' 或 'bb_match'
  key_primary VARCHAR(64) NOT NULL,   -- 如 'BSA' 或 'stem_bolts'
  key_secondary VARCHAR(64),          -- 如 'DUB_28.99' 或 'carbon'
  result_markdown TEXT NOT NULL,      -- 返回给用户的格式化说明
  warning_note TEXT                   -- 止滑剂/螺纹胶等安全警告
);

-- 3. 车友维保打卡提醒表 (用于定时推送)
CREATE TABLE maintenance_logs (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tg_user_id BIGINT NOT NULL,
  item_type VARCHAR(32) NOT NULL,     -- 'tubeless_sealant', 'chain_wax', 'brake_bleed'
  last_done_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
  next_remind_date DATE NOT NULL,
  is_notified BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

-- 4. 异响与故障投稿表
CREATE TABLE troubleshooting_tickets (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  tg_user_id BIGINT NOT NULL,
  username VARCHAR(64),
  category VARCHAR(32),
  description TEXT,
  media_file_id TEXT,                 -- Telegram 服务器上的视频/图片 file_id
  status VARCHAR(16) DEFAULT 'pending', -- 'pending', 'replied', 'featured'
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

四、 分阶段开发与上线路线图

建议分三个阶段迭代，避免一次性开发周期过长，边上线边收集车友反馈：

阶段	周期	交付目标与核心任务	验证指标
Phase 1：基建与引流闭环 (MVP)	第 1 周	1. 搭建 grammY + Vercel Webhook 基础框架。 2. 上线**入群常识验证**功能，肃清群内广告号。 3. 上线**视频 Deep Link 物料卡片**（`?start=vid_xx`）与基础 `/torque` 静态菜单。	YouTube 简介点击进入 Bot 的转化率；群内垃圾消息降为 0。
Phase 2：交互工具与互动征集	第 2–3 周	1. 完善五通匹配器（`/bb`）与链条/胎压计算器（`/calc`）。 2. 上线**异响门诊投稿流**（`/ask`），打通管理员私聊快捷回复。 3. 录入过往 10–20 期高播放量视频的工具与参数清单。	工具指令的日均调用次数；每周收到的有效故障视频投稿数。

阶段	周期	交付目标与核心任务	验证指标
Phase 3：高粘性管家与 AI 接入	第 4 周+	1. 接入 Supabase 定时任务，上线**维保周期提醒**（/mybike）。 2. 接入 **Gemini API**，将你过往视频的字幕文稿作为知识库，支持群内 @Bot 自动回答装车问题并附上对应视频的时间戳链接。	用户私聊留存率；AI 自动答疑引流至旧视频的长尾播放量增长。

五、 运营与商业化变现设计

这套机器人系统不仅能提升粉丝粘性，还能直接为你带来商业回报：

1. **工具与耗材精准带货（Affiliate）**：在车友查询 /torque（扭力）或领取单期装车清单时，顺理成章地在卡片底部附上你常用的扭力扳手、止滑剂、链条蜡、中轴工具的联盟购买链接（淘宝客/Amazon Affiliate）。由于切中了车友正在装车的即时需求，转化率远高于视频下方的通用链接。
2. **高粘性赋能频道赞助商**：向自行车工具品牌、配件商或保养品品牌洽谈赞助时，除了 YouTube 视频贴片，还可以提供“Bot 查表冠名位”（例如：在返回五通匹配结果时，优先展示赞助商的陶瓷中轴型号；在补胎液提醒中附上赞助商补胎液专属优惠码）。
3. **打赏与进阶服务闭环**：在机器人成功解答完复杂的五通兼容问题或处理完一对一“异响门诊”后，卡片底部可挂载轻量级的“请技师喝杯咖啡（Ko-fi / 爱发电）”按钮，将无偿的技术答疑转化为粉丝的心意支持。

如果你想立即启动 Phase 1，需要我直接为你生成一份基于 **TypeScript (grammY) + Vercel Serverless** 的机器人核心代码模板（包含入群公路车题库验证、Deep Link 视频物料分发与扭力内联菜单）吗？

User prompt: 如果我是部署在vps上，以docker形式部署的呢

Response: 采用 **VPS + Docker** 部署不仅完全可行，而且对于公路车工具型机器人来说，体验和扩展性比 Serverless 方案还要好得多。

在 VPS 常驻容器环境下，你可以彻底摆脱 Serverless 的“冷启动延迟”和“执行时长限制”，直接将“YouTube 新视频自动监听”、“每日维保定时提醒”、“本地数据库”以及“大体积异响视频处理”全部收拢在一个 docker-compose.yml 中，实现零外部依赖的闭环运行。

一、 VPS + Docker 架构相比 Serverless 的四大核心优势

1. **长轮询（Long Polling）免配域名与证书**
   - Serverless 必须配置 Webhook（需要公网域名、HTTPS 证书和反向代理）。
   - 在 VPS Docker 中，直接开启 grammY 的 **Long Polling** 模式，容器主动向 Telegram 服务器拉取消息，**无需在 VPS 防火墙开放任何入站端口**，安全性极高，部署难度直降 80%。
2. **原生内置定时任务（node-cron）**
   - 无需借助外部触发器，直接在容器进程内运行定时任务：**每 15 分钟自动抓取你的 YouTube 频道 RSS**（发现新视频自动生成带 Deep Link 按钮的推送），以及**每天早上 9:00 扫描补胎液/链条蜡到期记录**并发送私信。
3. **参数词典与视频清单“热更新”**
   - 通过 Docker Volume 将扭力表（torque.json）、五通兼容表（bb_specs.json）和每期视频工具包（videos.json）挂载在宿主机目录下。每次发新视频或补充中轴规格时，只需直接修改宿主机文件（或通过管理指令追加），**无需重新编译 Docker 镜像**即可即时生效。
4. **“TG 频道自备份”黑科技与大文件支持**
   - 使用轻量级 **SQLite**（单文件数据库）配合 Docker 数据卷挂载，读写零延迟；每天凌晨由机器人自动将 .db 数据库文件打包发送到你的**私人管理频道**，实现零成本异地容灾备份。

二、 推荐目录结构与数据挂载设计

在 VPS 上新建项目目录 /opt/roadbike-bot，结构如下：

```
/opt/roadbike-bot/
├──── docker-compose.yml       # 容器编排配置
├──── Dockerfile               # 镜像构建文件
├──── .env                     # 环境变量（Bot Token、频道ID、管理员ID）
├──── data/                    # 【Docker 挂载卷】持久化数据目录（宿主机直接可见）
│     ├──── bot_database.sqlite  # SQLite 数据库（存储用户维保打卡、异响工单、入群验证状态）
```

```
│   ├── specs_torque.json    # 公路车各部位扭力速查表（支持随时热修改）
│   ├── specs_bb.json        # 五通与牙盘轴心匹配字典
│   └── video_kits.json      # 历期视频对应的工具清单与避坑指南
└── src/                     # TypeScript 源码目录
    ├── index.ts             # 入口（启动 Bot + 注册优雅停机）
    ├── cron.ts              # 定时任务（YouTube RSS 监听 + 维保提醒 + 数据库自备份）
    ├── db.ts                # SQLite 初始化与读写封装
    └── handlers/            # 各业务模块（verify.ts, torque.ts, bb.ts, noise.ts, mybike.ts）
```

三、 生产级 Docker 部署配置文件

1. Dockerfile（基于 Alpine 的多阶段轻量构建）

包含 better-sqlite3 编译依赖与时区配置，确保定时任务严格按北京时间（或指定时区）触发：

```
# 阶段 1：构建 TypeScript
FROM node:22-alpine AS builder
WORKDIR /app
# 安装 SQLite 原生模块编译依赖
RUN apk add --no-cache python3 make g++
COPY package*.json ./
RUN npm ci
COPY tsconfig.json ./
COPY src ./src
RUN npm run build

# 阶段 2：生产运行环境
FROM node:22-alpine
WORKDIR /app
# 设置时区为东八区，确保每日维保提醒时间准确
RUN apk add --no-cache tzdata && cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime && echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone
COPY package*.json ./
RUN apk add --no-cache python3 make g++ && npm ci --omit=dev && apk del python3 make g++
COPY --from=builder /app/dist ./dist

# 启动常驻进程
CMD ["node", "dist/index.js"]
```

2. docker-compose.yml（含日志轮转与资源限制）

防止容器日志无限膨胀撑爆 VPS 磁盘，并配置崩溃自动重启：

```
services:
  roadbike-bot:
    build: .
    container_name: roadbike-bot
    restart: unless-stopped
    env_file:
      - .env
    volumes:
      - ./data:/app/data
    environment:
      - NODE_ENV=production
      - TZ=Asia/Shanghai
    # 限制内存占用，轻量级 Node + SQLite 仅需 60MB~120MB 内存
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory: 256M
    # 关键：配置 Docker 日志轮转，避免长时间运行占满 VPS 硬盘
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "3"
```

3. .env 环境变量模板

```
BOT_TOKEN=123456789:ABCDEF_your_telegram_bot_token
YOUTUBE_CHANNEL_ID=UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PUBLIC_CHANNEL_ID=@YourRoadBikeChannel
DISCUSSION_GROUP_ID=-1001234567890
ADMIN_PRIVATE_CHAT_ID=987654321
```

四、 VPS 环境下的三大核心自动化机制实现

在常驻容器内，原本需要第三方服务拼凑的功能可以直接用代码优雅闭环：

1. YouTube 新视频自动监听与增强型推送（替代传统简单通知）

以前你的机器人只是单纯发个链接，现在可以在容器内用 rss-parser 每 15 分钟轮询一次 https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=你的频道ID：

- **自动化流程**：
  1. 检测到新视频 video_id 不在本地 SQLite 已发布记录中。
  2. 自动读取 /app/data/video_kits.json，检查你是否预先配置了该期视频的工具包（如果还没配，则使用通用底部按钮）。
  3. 自动向 Telegram 频道发送高清封面图 + 视频标题 + **内联交互按钮组**：
     - [🎬 观看 YouTube 原片]（URL 跳转）
     - [🔧 获取本期工具清单与扭力表]（Deep Link：https://t.me/你的Bot?start=vid_视频ID）
     - [🩺 提交同类故障/异响]（Deep Link：https://t.me/你的Bot?start=ask_noise）

2. 车友维保提醒 + 数据库每日自动备份（src/cron.ts）

利用 node-cron 在容器内挂载两个黄金定时任务：

```
import cron from 'node-cron';
import { InputFile } from 'grammy';
import { bot } from './index';
import { db } from './db';

export function initCronJobs() {
  // 任务 1：每天早上 09:00 检查到期的真空胎补胎液、链条热蜡、刹车换油记录
  cron.schedule('0 9 * * *', async () => {
    const dueLogs = db.prepare(`
      SELECT id, tg_user_id, item_type, last_done_date
      FROM maintenance_logs
      WHERE next_remind_date <= date('now', 'localtime') AND is_notified = 0
    `).all();

    for (const log of dueLogs) {
      const itemMap: Record<string, string> = {
        tubeless: '🥛 真空胎补胎液检查（已满 90 天，谨防干涸扎胎）',
        chain_wax: '🕯️ 链条清洁与补蜡保养',
        brake_bleed: '🩸 油压碟刹换油排气（已满 1 年）'
      };
      try {
        await bot.api.sendMessage(
          log.tg_user_id,
          `🔔 **公路车定期维保提醒**\n\n项目：${itemMap[log.item_type]}\n上次打卡日期：${log.last_done_date}\n\n保养完成后可点击`
          {
            parse_mode: 'Markdown',
            reply_markup: {
              inline_keyboard: [[{ text: '✅ 今日已完成保养（重置周期）', callback_data: `reset_${log.item_type}` }]]
            }
          }
        );
        db.prepare(`UPDATE maintenance_logs SET is_notified = 1 WHERE id = ?`).run(log.id);
      } catch (err) {
        // 用户可能屏蔽了机器人，跳过即可
      }
    }
  });

  // 任务 2：每天凌晨 03:30 将 SQLite 数据库文件自动发给你的私人 TG 账号做异地备份
  cron.schedule('30 3 * * *', async () => {
    const adminId = process.env.ADMIN_PRIVATE_CHAT_ID;
    if (!adminId) return;
    await bot.api.sendDocument(
      adminId,
      new InputFile('/app/data/bot_database.sqlite'),
      { caption: `📦 数据库每日自动备份 (${new Date().toISOString().split('T')[0]})` }
    );
  });
}
```

3. 管理员免 SSH “热录入”当期视频物料

为了避免每次发新视频前还要 SSH 登录 VPS 去改 JSON 文件，可以直接在机器人里写一个**仅限你本人（验证** `ctx.from.id === ADMIN_ID`**）触发的私聊指令**：

- 你向机器人发送：

  ```
  /addkit vid_25 | S-Works Tarmac SL8 装车 | 把立:5Nm,座管:6.2Nm,中轴:40Nm | ParkTool扭力扳手:https://...,Shimano止滑剂:https
  ```

- 机器人自动解析并写入 `/app/data/video_kits.json`，立刻返回给你一个专属 Deep Link 链接 `[https://t.me/你的Bot?start=vid_25](https://t.me/你的Bot?start=vid_25)`，你可以直接复制粘贴到 YouTube 视频简介和置顶评论中。

五、 VPS 部署与运维实战避坑清单

1. **务必配置优雅停机（Graceful Shutdown）**
   - 在 Docker 重新构建或重启（`docker compose restart`）时，如果不捕获系统信号，会导致新旧容器短暂同时拉取消息，引发 `409 Conflict: terminated by other getUpdates request` 报错。
   - 在 `src/index.ts` 末尾必须加上这两行：

     ```
     process.once('SIGINT', () => bot.stop());
     process.once('SIGTERM', () => bot.stop());
     ```

2. **异响视频投稿零存储占用技巧**
   - 车友向机器人发送异响视频时，**千万不要把视频文件下载到 VPS 硬盘上**。
   - 直接提取 Telegram 消息对象中的 `ctx.message.video.file_id`（一串字符串）存入 SQLite，并调用 `bot.api.forwardMessage` 转发到你的私人管理群。Telegram 服务器会永久为你免费托管这些视频文件，你的 VPS 硬盘占用始终为 0。
3. **大陆或特定地区网络环境代理（按需）**
   - 如果你的 VPS 位于海外（如新加坡、美西、日本、欧洲），可直接直连 Telegram API 与 YouTube RSS，延迟极低。

User prompt: VPS 位于海外 ，这是现有的docker项目：https://github.com/TrojanFish/VeloBot 根据你上面提出的方案，给这个项目做一份详细的改造方案

Response: 针对部署在海外 VPS 上的现有项目 **VeloBot**，最合理的升级策略不是推倒重写，而是以现有的“YouTube 新视频检测与推送”为核心主干，将其从 **V1.0 单向广播脚本** 平滑重构为 **V2.0 双向交互 + 自动化维保容器**。

由于当前无法直接读取你 GitHub 仓库内的具体代码文件，以下按照主流 Docker 化 Telegram 通知机器人的通用结构，为你制定从**核心运行机制、目录重构、YouTube 原生 ID 自动绑定流、到 Docker 容器编排**的完整改造方案。

一、 VeloBot 核心架构的四大改造点

1. 运行进程改造：从“单向定时推送”升级为“事件长轮询 + 异步协程”

- **VeloBot 现状**：通常由一个定时循环（`sleep` / `cron`）拉取 YouTube RSS 或 API，发现新视频后调用一次 Telegram 的 `sendMessage` 接口，不监听或极少监听用户的回传消息。
- **改造方案**：
  - **主线程**：启动 Telegram Bot 的 **Long Polling（长轮询）事件监听器**，由于你的 VPS 在海外，直连 `api.telegram.org` 延迟极低，无需配置 Webhook 和 Nginx 反代即可实时响应用户的 `/torque`、按钮点击和进群事件。
  - **后台任务**：将原有的 YouTube 检测逻辑封装为非阻塞定时任务（每 10-15 分钟执行一次），并新增每日 09:00 的**维保到期扫描任务**与凌晨 03:30 的**数据库自备份任务**，与主进程共享同一个 Bot 实例。

2. 原有 YouTube 推送模块改造：原生 `Video_ID` 自动闭环（最关键升级）

原本每次发视频后如果要手动去后台敲命令绑定物料会非常繁琐。改造后直接利用 YouTube 原生的 11 位 `video_id`（如 `dQw4w9WgXcQ`）打通自动化工作流：

1. **频道推送升级**：VeloBot 检测到新视频后，发送到频道的消息底部自动挂载两个 Deep Link 按钮：
   - `[🔧 本期工具与扭力表]` → `[https://t.me/你的Bot?start=vid_YouTube视频ID](https://t.me/你的Bot?start=vid_YouTube视频ID)`
   - `[🩺 异响与故障投稿]` → `[https://t.me/你的Bot?start=ask_noise](https://t.me/你的Bot?start=ask_noise)`
2. **台长私聊“催更”工作流**：VeloBot 向频道发完通知的同一秒，自动向你的个人 Telegram 账号（`ADMIN_ID`）发送一条私信：

📢 **已推送新视频：《xxx》（vid_dQw4w9WgXcQ）直接回复（Reply）本条消息**粘贴本期工具与扭力备注，即可完成绑定！

3. **车友端优雅降级（防空窗期）**：如果视频刚发出来、你还没来得及回复录入，车友就已经点击了频道按钮，VeloBot 会自动返回“通用公路车关键部位扭力速查卡”，并附带一个［🔔 本期专属清单更新后通知我］按钮；等你回复录入后，机器人会自动把清单补发给刚才点击过订阅的车友。

3. 存储层改造：单文件状态升级为 SQLite + JSON 混合持久化

- **VeloBot 现状**：通常用一个简单的 JSON/TXT 文件或环境变量记录 `last_video_id` 防止重复推送。
- **改造方案**：在 Docker 的 `/app/data` 挂载卷下拆分为两类存储：
  - `specs_dict.json`**（静态字典）**：存放公路车通用扭力表、五通（BB）与轴心兼容表、入群验证题库。支持你在宿主机直接编辑保存，Bot 每次读取或通过指令热重载，无需重启容器。
  - `velobot.sqlite`**（动态业务库）**：存放已推送的 YouTube 视频 ID 与对应的专属物料包、车友的真空胎/链条蜡打卡记录、以及异响门诊的投稿工单。

4. BotFather 权限配置升级

在代码改造前，需在 Telegram 的 `@BotFather` 中调整两项配置（原有单向广播不需要这些权限，但互动工具箱必须开启）：

- 发送 `/setCommands` 注册快捷菜单：

```
torque - 🔧 公路车关键部位扭力速查
bb - ⚙️ 五通与牙盘轴心规格匹配器
mybike - 🕯️ 个人车辆维保打卡与提醒
ask - 🩺 异响门诊与装车故障投稿
```

- 将 Bot 设为绑定讨论群的**管理员**，并勾选 `Restrict Members`（限制成员，用于入群答题禁言）和 `Delete Messages`（自动清理验证消息）。

二、 VeloBot 目录结构重构对比

将原本扁平的脚本拆分为高内聚的模块化结构，确保原有 YouTube 逻辑与新增的技师工具互不干扰：

```
VeloBot/
├──── Dockerfile                  # 升级：加入 SQLite 支持与时区配置 (Asia/Shanghai)
├──── docker-compose.yml          # 升级：挂载 ./data 目录、增加日志轮转与内存限制
├──── .env                        # 新增：ADMIN_ID (你的个人TG ID)、GROUP_ID (讨论群ID)
├──── data/                       # 【Docker Volume 持久化目录】
│     ├──── velobot.sqlite         # 取代原有的已推送记录文件，统一管理动态数据
│     └──── specs_dict.json        # 扭力、五通规格、入群验证题库 JSON
└──── src/
      ├──── main                # 入口：初始化 SQLite -> 启动定时任务 -> 启动 Bot Polling
      ├──── database            # 封装 SQLite 表初始化与 CRUD 操作
      ├──── services/
      │     ├──── youtube_notifier    # 【保留并改造】原有的 YouTube 检测逻辑，升级推送按钮与管理员私信
      │     └──── maintenance_cron    # 【新增】每日维保到期扫描 + SQLite 数据库自动备份到管理员私聊
      └──── handlers/
            ├──── start_deeplink      # 【新增】拦截 /start vid_xxx 与 /start ask_noise
            ├──── mechanic_tools      # 【新增】处理 /torque, /bb 的 Inline Keyboard 多级点选
            ├──── mybike_tracker      # 【新增】处理 /mybike 维保打卡与周期重置
            ├──── noise_clinic        # 【新增】处理 /ask 异响视频 file_id 收集与管理员回复转发
            └──── group_captcha       # 【新增】处理新成员入群硬核问答验证
```

三、 核心改造模块实现逻辑与代码模板

以下提供各核心改造环节的代码实现逻辑（以 Node.js/TypeScript 为例；如果你的 `VeloBot` 原生使用的是 Python，其 SQLite 表结构与 Handler 逻辑完全一致，我也可以直接为你转为 Python `aiogram` / `python-telegram-bot` 版本）：

改造 1：数据库无缝迁移（`src/database`）

首次启动 V2 容器时，自动创建 4 张轻量表，完全兼容原有的视频去重逻辑：

```
-- 1. 升级版的 YouTube 视频与物料表（合并原有的防重复推送记录）
CREATE TABLE IF NOT EXISTS youtube_videos (
    video_id TEXT PRIMARY KEY,          -- YouTube 原生 11 位 ID
    title TEXT NOT NULL,
    published_at TEXT,
    kit_content TEXT DEFAULT NULL,      -- 管理员录入的本期工具与扭力清单(Markdown)
    admin_msg_id INTEGER DEFAULT NULL   -- 发送给管理员的私聊消息ID，用于直接 Reply 绑定
);

-- 2. 待补发通知队列（车友在管理员录入前点击了按钮，记录下来以便录入后自动补发）
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS kit_waitlist (
    video_id TEXT,
    user_id INTEGER,
    PRIMARY KEY (video_id, user_id)
);

-- 3. 车友车辆维保打卡表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS maintenance_logs (
    user_id INTEGER,
    item_type TEXT,                    -- 'tubeless' (90天), 'wax' (14天), 'bleed' (365天)
    last_date TEXT,
    next_date TEXT,
    notified INTEGER DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (user_id, item_type)
);

-- 4. 异响门诊工单表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS noise_tickets (
    ticket_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    part_category TEXT,
    media_file_id TEXT,                -- 仅存 Telegram file_id，不占 VPS 硬盘
    description TEXT,
    admin_forwarded_msg_id INTEGER     -- 管理员直接 Reply 转发的消息即可回复车友
);
```

改造 2：原有的 YouTube 推送函数改造（src/services/youtube_notifier）

找到 VeloBot 原本发送频道通知的位置，将其替换为带 Deep Link 的增强推送 + 管理员私聊催更：

```
// 当原有的 YouTube 检测器发现新视频 (videoId, title, videoUrl) 时：
async function onNewVideoDetected(bot: Bot, videoId: string, title: string, videoUrl: string) {
  const botInfo = await bot.api.getMe();

  // 1. 向公开频道发送带交互按钮的通知
  await bot.api.sendMessage(
    process.env.CHANNEL_ID!,
    `🎬 **新片上映：${title}**\n\n🔗 观看地址：${videoUrl}\n\n👇 点击下方按钮获取本期装车扭力参数、出镜工具清单，或提交你的车
    {
      parse_mode: 'Markdown',
      reply_markup: {
        inline_keyboard: [
          [
            { text: '🔧 本期工具与扭力清单', url: `https://t.me/${botInfo.username}?start=vid_${videoId}` },
            { text: '🩺 异响门诊投稿', url: `https://t.me/${botInfo.username}?start=ask_noise` }
          ]
        ]
      }
    }
  );

  // 2. 自动向管理员（你本人）发送一条私信，方便直接 Reply 录入物料
  const adminMsg = await bot.api.sendMessage(
    process.env.ADMIN_ID!,
    `✅ **已向频道推送新视频**\n标题：${title}\nID：\`${videoId}\`\n\n💡 **直接【回复/Reply】本条消息**发送本期工具链接与扭力名
    { parse_mode: 'Markdown' }
  );

  // 3. 存入 SQLite
  db.prepare(`INSERT INTO youtube_videos (video_id, title, published_at, admin_msg_id) VALUES (?, ?, datetime('now'), ?)`)
    .run(videoId, title, adminMsg.message_id);
}
```

改造 3：台长直接 Reply 消息自动绑定并补发（免命令录入）

在私聊监听器中增加一段针对 ADMIN_ID 的拦截器，你只需要在手机 Telegram 上长按机器人发给你的通知并回复文字，即可完成配置：

```
// 管理员回复机器人私信时，自动更新对应视频的工具包，并推送给等待中的车友
bot.on('message:text', async (ctx, next) => {
  if (String(ctx.from.id) === process.env.ADMIN_ID && ctx.message.reply_to_message) {
    const replyMsgId = ctx.message.reply_to_message.message_id;
    const video = db.prepare(`SELECT video_id, title FROM youtube_videos WHERE admin_msg_id = ?`).get(replyMsgId);

    if (video) {
      const kitText = ctx.message.text;
      db.prepare(`UPDATE youtube_videos SET kit_content = ? WHERE video_id = ?`).run(kitText, video.video_id);

      // 检查是否有车友在等待该清单，自动补发
      const waiters = db.prepare(`SELECT user_id FROM kit_waitlist WHERE video_id = ?`).all(video.video_id);
      for (const w of waiters) {
        await ctx.api.sendMessage(w.user_id, `🔔 **《${video.title}》专属工具与扭力清单已更新：**\n\n${kitText}`, { parse_mode:
```

```
      }
      db.prepare(`DELETE FROM kit_waitlist WHERE video_id = ?`).run(video.video_id);

      return ctx.reply(`🎉 已成功绑定《${video.title}》的物料清单！并已自动补发给 ${waiters.length} 位订阅车友。`);
    }
  }
  return next();
});
```

改造 4：公路车静态参数字典（data/specs_dict.json）

在宿主机 ./data/specs_dict.json 中放入以下结构化数据，供 /torque、/bb 和入群验证直接读取：

```
{
  "torque": {
    "cockpit": {
      "label": "🚲 把组与座管系统",
      "content": "• **把立锁紧螺丝（舵管/把横）**：4 – 5 N • m（碳把横强烈建议涂抹碳纤维止滑剂，严禁超扭）\n• **一体把码表架螺丝**
    },
    "drivetrain": {
      "label": "⚙️ 牙盘、中轴与脚踏",
      "content": "• **Shimano 曲柄左臂夹紧螺丝**：12 – 14 N • m（需交替分次拧紧，先预压塑料盖至 0.7 – 1.5 N • m）\n• **SRAM DUB 曲柄
    },
    "brakes_wheels": {
      "label": "💿 碟刹与飞轮系统",
      "content": "• **中锁碟片锁紧环 / 飞轮锁紧盖**：40 N • m\n• **六钉碟片螺丝**：5 – 6 N • m（对角线星形锁紧，带乐泰螺纹胶）\n• *
    }
  },
  "bb_matcher": {
    "BSA": {
      "SHIMANO_24": "✅ **所需中轴**：BSA-24（如 Shimano SM-BBR60 / Ultegra 或 Dura-Ace BB-R9100）\n🔧 **五通宽度**：68mm 公路
      "SRAM_DUB": "✅ **所需中轴**：SRAM DUB BSA 68 Road\n🔧 **垫圈配置**：68mm 公路五通需在驱动侧（右侧）曲柄轴心安装 **1 枚
      "ROTOR_30": "✅ **所需中轴**：BSA30 外置培林中轴\n🔧 **工具注意**：需使用专属 16 槽外径大号中轴套筒工具。"
    },
    "T47_IN": {
      "SHIMANO_24": "✅ **所需中轴**：T47 内置培林款（适配 24mm 轴心，五通宽通常为 85.5mm 或 86.5mm）\n🔧 **注意**：Trek 为 85
      "SRAM_DUB": "✅ **所需中轴**：SRAM DUB T47 (85.5 / 86.5 Road)\n🔧 **垫圈配置**：通常驱动侧配备 2mm – 3mm 轴心垫圈。"
    },
    "BB86": {
      "SHIMANO_24": "✅ **所需中轴**：BB86 压入式中轴（如 Shimano SM-BB72-41B / BB92-41B）\n🔧 **安装提示**：五通内径 41mm、宽
      "SRAM_DUB": "✅ **所需中轴**：SRAM DUB PressFit Road 86.5\n⚠️ **技师提醒**：41mm 五通内径塞入 28.99mm 轴心会导致培林滚珠
    }
  },
  "captcha_questions": [
    {
      "q": "拆卸公路车【右侧/驱动侧】脚踏时，扳手应向哪个方向旋转？",
      "options": ["逆时针（向车尾方向）", "顺时针（向车头方向）", "垂直向上拔出"],
      "answer_index": 0
    },
    {
      "q": "Shimano R8170 / R9270 油压碟刹系统必须使用哪种制动油？",
      "options": ["DOT 5.1 制动液", "专用矿物油 (Mineral Oil)", "WD-40 万能除锈剂"],
      "answer_index": 1
    },
    {
      "q": "安装全碳纤维把横与碳纤维座管时，接触面应当涂抹什么？",
      "options": ["高粘度钙基黄油", "碳纤维止滑剂 (Friction Paste)", "乐泰 271 高强度螺纹锁固胶"],
      "answer_index": 1
    }
  ]
}
```

四、 docker-compose.yml 与环境变量改造对比

将你现有的 docker-compose.yml 升级为以下配置，重点在于**持久化数据卷挂载**、**东八区时区锁定**以及**日志防撑爆**：

```
services:
  velobot:
    build: .
    container_name: velobot
    restart: unless-stopped
    env_file:
      - .env
    volumes:
      # 将宿主机 ./data 挂载到容器内，确保重构升级或重启容器时，数据库与扭力表永不丢失
      - ./data:/app/data
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai
    # 限制内存上限，防止异常内存泄漏影响海外 VPS 上的其他服务
    deploy:
```

```
      resources:
        limits:
          memory: 256M
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "3"
```

在 .env 文件中，保留你原有的 BOT_TOKEN 和 YOUTUBE_CHANNEL_ID，仅需追加 2 个变量：

```
# --- 原有配置保留 ---
BOT_TOKEN=你的Bot_Token
YOUTUBE_CHANNEL_ID=你的YouTube频道ID
CHANNEL_ID=@你的Telegram频道用户名或ID

# --- V2.0 新增配置 ---
ADMIN_ID=你的个人Telegram数字ID       # 用于接收新视频绑定提醒、异响工单转发及每日数据库备份
GROUP_ID=-100xxxxxxxxx              # 频道绑定的讨论群ID，用于启用入群公路车题库验证
```

五、 海外 VPS 零停机平滑升级步骤

1. **拉取新分支并创建持久化目录：** 在 VPS 的 VeloBot 目录下执行：

   ```
   cd /path/to/VeloBot
   git checkout -b v2-mechanic-bot
   mkdir -p data
   ```

2. **迁移历史视频 ID（防重复轰炸）：** 在启动 V2 容器前，让初始化脚本读取你原有的最新一期 YouTube video_id 并写入 velobot.sqlite 的 youtube_videos 表中，避免升级后把旧视频当成新视频重新推送一遍。

3. **构建并替换旧容器：**

   ```
   docker compose up -d --build
   docker compose logs -f --tail=50
   ```

4. **私聊自检：** 向你的机器人发送 /torque、/bb 以及 /start vid_测试ID，确认内联键盘点选丝滑、且你的个人账号能收到管理员提示。

为了给你直接生成可直接替换进仓库的完整代码补丁，能告诉我目前 VeloBot 仓库使用的是 **Python** 还是 **Node.js / Go**（或者直接把仓库里的主入口文件和 Dockerfile 贴出来）吗？
